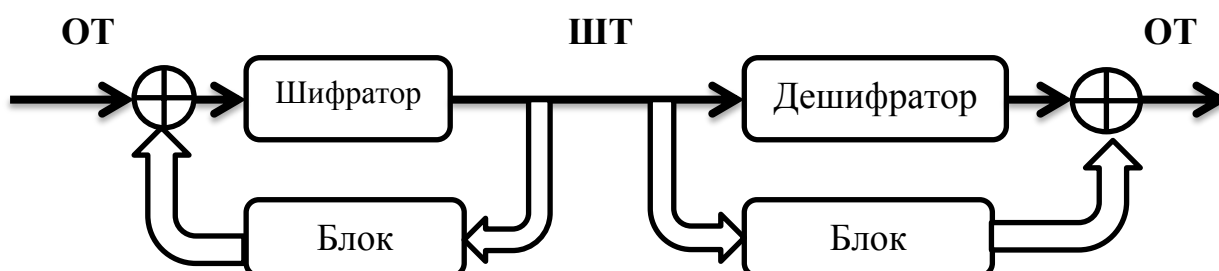


ЛЕКЦИЯ 9. КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

Криптосистема выполняет 2 преобразования – шифрование (Ш) и дешифрование (Д).

Критерий качества криптосистемы: сохранение свойств секретности при общеизвестной сущности алгоритмов Ш и Д. Это достигается с помощью ключа К. Различают симметричные (с одним ключом, DES) и несимметричные (с двумя ключами – открытым и секретным, RSA) алгоритмы шифрования. Применяется обычно блочное кодирование.

В **СИММЕТРИЧНЫХ** алгоритмах шифрования (отличающихся относительно невысокой трудоемкостью) существует опасность, что повторяющиеся группы данных открытого текста (ОТ) будут явно выражены в зашифрованном тексте (ШТ). Тогда по зашифрованному тексту и известным фрагментам открытого текста возможно восстановление ключа. Решением данной проблемы является метод сцепления или режим шифрования с обратной связью. Суть данного метода состоит в том, чтобы включить в первый кодируемый блок случайное число, а далее шифровать блоки в зависимости от значений предыдущих блоков.



Шифрование:

Перед шифрованием каждого блока ОТ к нему прибавляется по модулю 2 (исключающее или) содержание предыдущего зашифрованного блока (**по обратной связи**). В результате очередной зашифрованный блок зависит от содержимого всего предыдущего ОТ.

$Ш_i = E(O_i + Ш_{i-1})$, где O_i – i-й блок открытого текста, $Ш_i$ – i-й блок зашифрованного текста, E – функция шифрования.

Дешифрование:

$$O_i = E^{-1}(Ш_i) + Ш_{i-1}.$$

При дешифровании дешифруется очередной шифрованный блок и складывается по модулю 2 с предыдущим шифрованным блоком (**по прямой связи**).

Т.о. любое изменение ОТ многократно повторяется в ШТ!

НО ошибки, возникающие при передаче ШТ по линиям связи – локализуются только в 2-х блоках: 1) в том блоке, где произошла ошибка ($i-m$), 2) в следующем за ним блоке ($i+1-m$).

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ алгоритмы шифрования основаны на необратимых/односторонних (трудно обратимых, обратимых с очень высокой трудоемкостью) функциях. Примером несимметричного крипто алгоритма является метод RSA (Rivest, Shamir, Adleman), основанный на необратимости функции возведения в степень по модулю большого числа. Суть метода состоит в следующем:

1. Случайно выбираются 2 очень больших ПРОСТЫХ числа **p** и **q**.
2. Вычисляются 2 произведения **n=p*q** и **m=(p-1)*(q-1)**.
3. Выбирается случайное целое число **E**, не имеющее общих сомножителей с **m**.
4. Находится целое число **D**, такое, что **D*E=1** по модулю **m**.
5. Исходный открытый текст ОТ разбивается на блоки **X** длины менее **n**: **0<X<n**.
6. Для шифрования блока сообщения необходимо вычислить $c = x^E$ по модулю **n**.
7. Для дешифрования вычисляется $x = c^D$ по модулю **n**.

Таким образом, для шифрования сообщения необходимо знать пару чисел (**E,n**), а чтобы дешифровать – пару чисел (**D,n**). При шифровании первая пара – это открытый ключ, а вторая – закрытый.

Зная открытый ключ (**E,n**), можно вычислить значение закрытого ключа **D**. Необходимым промежуточным действием в этом преобразовании является нахождение чисел **p** и **q**, для чего нужно разложить на простые множители очень большое число **n**, на что требуется очень много времени. Огромная вычислительная сложность разложения большого числа на простые множители обеспечивает высокую криптостойкость алгоритма RSA.

Программная реализация крипто алгоритмов типа RSA существенно сложнее и значительно менее производительна, чем реализация классических крипто алгоритмов типа DES. Обусловлено это сложностью реализации модульной

арифметики (с высокой разрядностью обрабатываемых чисел). Обычно RSA используют для:

1. Шифрования небольших объемов информации;
2. Рассылки классических секретных ключей крипто алгоритмов типа DES;
3. Реализации алгоритмов цифровой подписи.

Для реализации цифровой подписи необходимо, чтобы функции шифрования и дешифрования были коммутативны. Алгоритм RSA обладает таким свойством!

При реализации цифровой подписи **автор документа:**

А) Формирует из текста документа по известному ему и любому получателю документа алгоритму **свертку (хеш-код)** фиксированной длины;

Б) Шифрует свертку **секретным ключом (D,n)** – это ПОДПИСЬ!!!;

В) Передает документ с зашифрованной сверткой получателю (получателям).

Получатель документа, получив документ с зашифрованной сверткой:

А) Формирует из текста документа по известному алгоритму **свертку**;

Б) Дешифрует открытым ключом зашифрованную секретным ключом свертку (**ПОДПИСЬ после дешифрования**);

В) Сравнивает **свертку** и **ПОДПИСЬ после дешифрования**, при равенстве – документ оригинален, при неравенстве – документ поддельный (изменен злоумышленником).

Сравнительные характеристики алгоритмов шифрования

Характеристика	DES	RSA
Скорость шифрования	Высокая	Низкая
Используемая функция шифрования	Перестановка и подстановка	Возведение в степень
Длина ключа	56 бит	Более 500 бит
Наименее затратный крипто анализ (его сложность определяет стойкость алгоритма)	Перебор по всему ключевому пространству	Разложение числа на простые множители
Время генерации ключа	Миллисекунды	Минуты
Тип ключа	Симметричный	Асимметричный